MATHE-AUFBAUKURS · MODUL 2

2 Einheiten umrechnen

Pumpe in L/s, Statistik in m^3/d, Labor in mg/L: Wer sicher umrechnet, vermeidet den teuersten Fehler – meist den Faktor 1000.

Arbeitsheft · Stufe STANDARD

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

★ Das Wichtigste

- **Große → kleine Einheit: mal.** $2{,}4\,m^3 = 2{,}4 \cdot 1000 = 2400\,L$
- **Kleine → große Einheit: geteilt.** $750\,L = 750 : 1000 = 0{,}75\,m^3$
- **Faustregel je Stufe:** Länge 10, Fläche 100, Volumen 1000 – z. B. $1\,m^2 = 10\,000\,cm^2$
- **Mit Bruchstrich:** Zähler und Nenner einzeln umrechnen – $1\,L/s = 3{,}6\,m^3/h$, $1\,mg/L = 1\,g/m^3$

Das kannst du nach diesem Modul

STANDARD

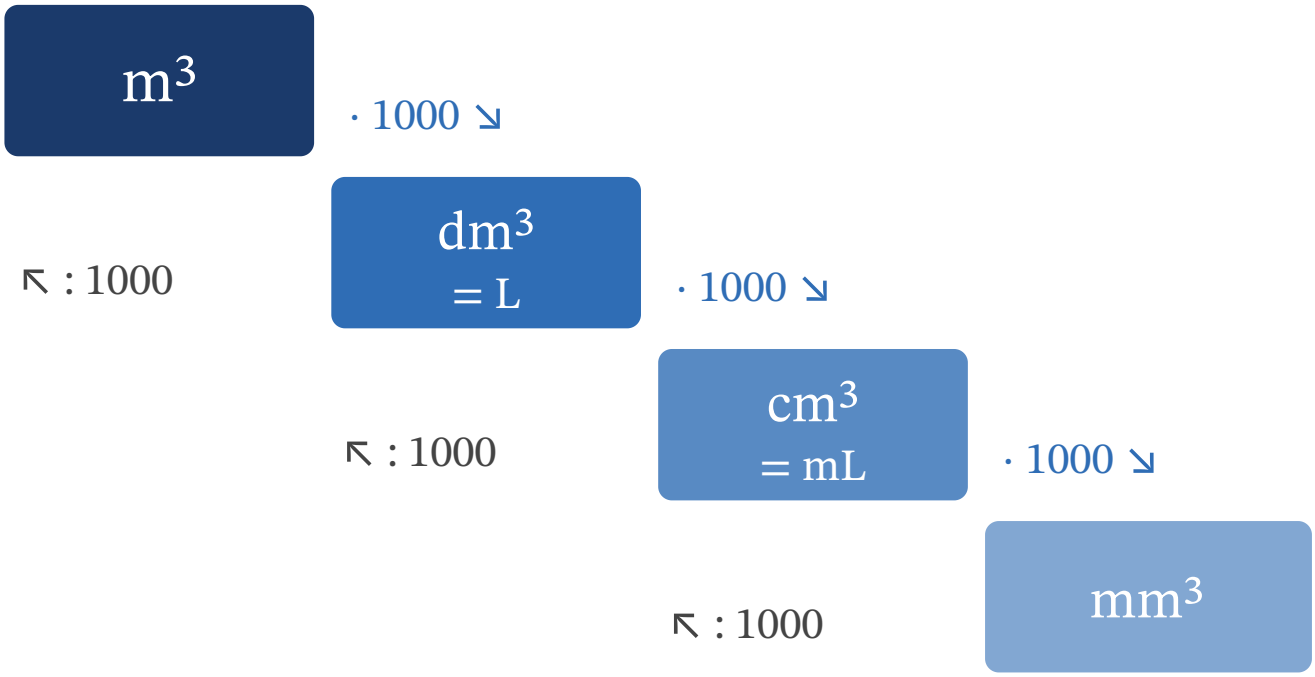
- Ich kann Flächen und Volumen über mehrere Stufen umrechnen.
- Ich kann zusammengesetzte Einheiten wie L/s, m^3/h und mg/L umrechnen.

Die Grundregel

Die Menge bleibt gleich, nur die Einheit ändert sich.

Große → kleine Einheit: Zahl wird größer: **mal** Umrechnungszahl.

Kleine → große Einheit: Zahl wird kleiner: **geteilt** durch Umrechnungszahl.



Mehr dazu: Warum Flächen 100 und Volumen 1000

Bei Längen ist der Schritt zwischen m, dm, cm und mm jeweils 10. Flächen sind „Länge hoch 2“: 10 · 10 = 100. Volumen sind „Länge hoch 3“: 10 · 10 · 10 = 1000.

Umrechnungszahlen

GRÖSSE	UMRECHNUNG
Länge	$1\ \text{km} = 1000\ \text{m};\ 1\ \text{m} = 10\ \text{dm} = 100\ \text{cm} = 1000\ \text{mm}$
Fläche	$1\ \text{m}^2 = 100\ \text{dm}^2 = 10\,000\ \text{cm}^2$
Volumen	$1\ \text{m}^3 = 1000\ \text{dm}^3 = 1000\ \text{L};\ 1\ \text{L} = 1000\ \text{mL} = 1000\ \text{cm}^3$
Masse	$1\ \text{t} = 1000\ \text{kg};\ 1\ \text{kg} = 1000\ \text{g};\ 1\ \text{g} = 1000\ \text{mg}$
Zeit	$1\ \text{d} = 24\ \text{h};\ 1\ \text{h} = 60\ \text{min} = 3600\ \text{s}$
Strom	$1\ \text{A} = 1000\ \text{mA}$
Leistung	$1\ \text{kW} = 1000\ \text{W}$
Energie	$1\ \text{MWh} = 1000\ \text{kWh};\ 1\ \text{kWh} = 3{,}6\ \text{MJ}$

Mehr dazu: Wo du diese Einheiten brauchst

- **Länge:** Kanalhaltung, Rohrdurchmesser in mm
- **Fläche:** Rohrquerschnitt
- **Volumen:** Becken, Container, Laborprobe
- **Masse:** Abfallmengen, Laborwerte
- **Zeit:** Durchfluss pro Tag oder Sekunde
- **Strom, Leistung:** Messsignal 4–20 mA, Typenschild von Pumpen und Gebläsen
- **Energie:** Stromverbrauch in kWh oder MWh, Heizwert in MJ

Zusammengesetzte Einheiten

Zähler und Nenner rechnest du **einzeln** um. Diese Werte solltest du dir merken:

- 1 L/s = 3,6 m^3/h
- 1 m^3/d = 1/24 m^3/h
- 1 mg/L = 1 g/m^3
- 1 kg/m^3 = 1 g/L = 1000 mg/L

− Mehr dazu: Warum diese Werte stimmen

- **1 L/s = 3,6 m^3/h:** 1 L = 0,001 m^3 und 1 h = 3600 s: 0,001 · 3600 = 3,6
- **1 m^3/d = 1/24 m^3/h:** Ein Tag hat 24 Stunden
- **1 mg/L = 1 g/m^3:** Oben und unten jeweils Faktor 1000 – das hebt sich auf
- **1 kg/m^3 = 1 g/L = 1000 mg/L:** Zähler mal 1000, Nenner mal 1000
- **1 kWh = 3,6 MJ:** 1 kW · 1 h = 1000 W · 3600 s = 3 600 000 J (1 W · 1 s = 1 J)

Schritt für Schritt

Lies das Beispiel Schritt für Schritt.

Ein Pumpwerk fördert 45 L/s. Wie viele m^3/h sind das?

1. $45\,\mathrm{L} = 0{,}045\,\mathrm{m}^3$

   Zähler Zuerst den Zähler umrechnen: Liter in Kubikmeter, also geteilt durch 1000.

2. $0{,}045\,\mathrm{m}^3$ pro Sekunde

   Jetzt fließen jede Sekunde 0,045 m^3.

3. $0{,}045 \cdot 3600 = 162$

   Nenner Eine Stunde hat 3600 Sekunden. In einer Stunde fließt also 3600-mal so viel.

4. $45\,\mathrm{L/s} = \underline{\underline{162\,\mathrm{m}^3/\mathrm{h}}}$

   Ergebnis Abkürzung für später: L/s mal 3,6 ergibt m^3/h. Prüfe: 45 · 3,6 = 162.

Umrechnungs-Trainer

Kreuze jeweils die richtige Antwort an.

1. **KONZENTRATION**
   1 mg/L = ? Welche Angabe ist richtig?

   ☐ A) 1 kg/m³ ☐ B) 0,001 g/m³
   ☐ C) 1 g/m³ ☐ D) 1000 g/m³

2. **ELEKTROTECHNIK**
   1 MWh = ? Welche Angabe ist richtig?

   ☐ A) 100 kWh ☐ B) 10 kWh
   ☐ C) 1 000 000 kWh ☐ D) 1000 kWh

3. **ZEIT**
   1 h = ? Welche Angabe ist richtig?

   ☐ A) 6000 s ☐ B) 3600 s
   ☐ C) 60 s ☐ D) 360 s

4. **ZEIT**
   1 d = ? Welche Angabe ist richtig?

   ☐ A) 86 400 s ☐ B) 3600 s
   ☐ C) 24 000 s ☐ D) 1440 s

5. **ELEKTROTECHNIK**
   1 kWh = ? (Formelsammlung) Welche Angabe ist richtig?

   ☐ A) 1000 J ☐ B) 36 MJ
   ☐ C) 3,6 MJ ☐ D) 3600 J

6. **DURCHFLUSS**
   36 m³/h = ? Welche Angabe ist richtig?

   ☐ A) 10 L/s ☐ B) 36 000 L/s
   ☐ C) 100 L/s ☐ D) 0,1 L/s

7. **FLÄCHE**
   1 m² = ? Welche Angabe ist richtig?

   ☐ A) 10 000 cm² ☐ B) 1000 cm²
   ☐ C) 100 cm² ☐ D) 1 000 000 cm²

8. **KONZENTRATION**
   0,5 kg/m³ = ? Welche Angabe ist richtig?

   ☐ A) 0,5 mg/L ☐ B) 500 mg/L
   ☐ C) 50 000 mg/L ☐ D) 5 mg/L

Rechnen im Betrieb

Schreibe den Rechenweg in den Kasten: Gegeben – Gesucht – Formel – Umstellung – Rechnung – Antwortsatz. Runde auf 4 signifikante Stellen.

Aufgabe 1: Energie in Megajoule (Elektrotechnik)

Die UV-Desinfektion im Wasserwerk Schwierbach hat an einem Tag $E = 472\,\text{kWh}$ elektrische Energie verbraucht. Für eine Energiebilanz brauchst du den Wert in MJ.

$E =$ _____ MJ

Aufgabe 2: Querschnitt in cm² (Rohrleitungsnetze)

Ein Rohr hat eine Querschnittsfläche von $0{,}36\,\text{m}^2$. Gib die Fläche in Quadratzentimetern an.

$A =$ _____ cm^2

Aufgabe 3: Verweilzeit in Sekunden (Abwasser)

Das Abwasser fließt 4,75 h durch den Sandfang. Für eine Berechnung brauchst du Sekunden.

t = _____ s

Aufgabe 4: Tageszufluss in m³/h (Abwasser)

Die Kläranlage hat einen Tageszufluss von $Q = 43\,440\ \text{m}^3/\text{d}$. Wie groß ist der mittlere Zufluss pro Stunde?

Q = _____ m³/h

Aufgabe 5: Pumpwerk Talstraße: L/s in m³/h (Abwasser)

Das Pumpwerk Talstraße fördert $Q = 130\,\text{L/s}$. Für die Betriebsstatistik brauchst du den Wert in m³/h.



$Q =$ _____ m³/h

Aufgabe 6: CSB in kg/m³ (Abwasser)

Das Labor misst im Zulauf eine CSB-Konzentration von $c = 580\,\text{mg/L}$. Für die Frachtberechunung brauchst du kg/m³.



$c =$ _____ kg/m³

Lösungen

Erst selbst rechnen. Dann einen Tipp lesen. Die Lösung ist zum Vergleichen.

Antworten: Trainer

1	**C**	Zähler: mg → g geteilt durch 1000. Nenner: L → m^3 geteilt durch 1000. Beides hebt sich auf.
2	**D**	Mega ist tausendmal so viel wie kilo.
3	**B**	60 Minuten mit je 60 Sekunden: 60 · 60 = 3600.
4	**A**	24 · 3600 = 86 400. Die 1440 sind die Minuten eines Tages.
5	**C**	1000 W · 3600 s = 3 600 000 J = 3,6 MJ.
6	**A**	36 m^3 = 36 000 L in 3600 s. 36 000 : 3600 = 10.
7	**A**	Bei Flächen ist jeder Schritt 100: m^2 → dm^2 → cm^2, also 100 · 100.
8	**B**	1 kg/m^3 = 1000 mg/L, also 0,5 · 1000 = 500.

Tipps und Lösungen: Rechenaufgaben

Aufgabe 1: Energie in Megajoule

1. Wie viele Megajoule entsprechen 1 kWh? Schau in der Formelsammlung nach. Wird die Zahl in MJ größer oder kleiner als in kWh?
2. Gegeben: $E = 472\,\mathrm{kWh}$. Umrechnungszahl: 1 kWh = 3,6 MJ (Formelsammlung). kWh ist die größere Einheit – in MJ wird die Zahl also größer.
3. Multipliziere 472 kWh mit 3,6: $472\,\mathrm{kWh} \cdot 3{,}6 = ?\,\mathrm{MJ}$.

GEGEBEN

$E = 472\,\mathrm{kWh}$

GESUCHT

E in MJ

UMRECHNUNGSZAHL

1 kWh = 3,6 MJ (Formelsammlung)

VORGEHEN

kWh ist die größere Einheit, die Zahl wird größer: **mal 3,6**.

RECHNUNG

$$E = 472 \cdot 3{,}6\,\mathrm{MJ} = \underline{\underline{1699{,}2\,\mathrm{MJ}}}$$

ANTWORT

Die UV-Anlage hat 1699,2 MJ verbraucht.

Aufgabe 2: Querschnitt in cm^2

1. Achtung, Fläche: Wie viele cm^2 hat 1 m^2? Denk daran, dass bei Flächeneinheiten jeder Schritt (m^2 → dm^2 → cm^2) den Faktor 100 hat. Wird die Zahl in cm^2 größer oder kleiner als in m^2?
2. Gegeben: $A = 0{,}36\,\mathrm{m}^2$. Umrechnungszahl: 1 m^2 = 100 dm^2 = 10 000 cm^2. m^2 ist die größere Einheit – in cm^2 wird die Zahl also größer.
3. Multipliziere 0,36 m^2 mit 10 000: $0{,}36\,\mathrm{m}^2 \cdot 10\,000 = ?\,\mathrm{cm}^2$. Mal 10 000 heißt: Komma um 4 Stellen nach rechts verschieben.

GEGEBEN

$$A = 0{,}36\,\mathrm{m}^2$$

GESUCHT

A in cm^2

UMRECHNUNGSZAHL

1 m^2 = 100 dm^2 = 10 000 cm^2

VORGEHEN

m^2 ist die größere Einheit, die Zahl wird größer: **mal 10 000**.

RECHNUNG

$$A = 0{,}36 \cdot 10\,000\,\mathrm{cm}^2 = \underline{\underline{3600\,\mathrm{cm}^2}}$$

ANTWORT

Der Querschnitt beträgt 3600 cm^2.

Aufgabe 3: Verweilzeit in Sekunden

1. Wie viele Minuten hat eine Stunde, und wie viele Sekunden hat eine Minute? Wie viele Sekunden hat also eine Stunde? Wird die Zahl in s größer oder kleiner als in h?
2. Gegeben: $t = 4{,}75\,\mathrm{h}$. Umrechnungszahl: 1 h = 60 min = 3600 s. h ist die größere Einheit – in s wird die Zahl also größer.
3. Multipliziere 4,75 h mit 3600: $4{,}75\,\mathrm{h} \cdot 3600 = ?\,\mathrm{s}$.

GEGEBEN

$t = 4{,}75\,\mathrm{h}$

GESUCHT

t in s

UMRECHNUNGSZAHL

1 h = 60 min = 3600 s

VORGEHEN

h ist die größere Einheit, die Zahl wird größer: **mal 3600**.

RECHNUNG

$$t = 4{,}75 \cdot 3600\,\mathrm{s} = \underline{\underline{17\,100\,\mathrm{s}}}$$

ANTWORT

Die Fließzeit beträgt 17 100 Sekunden.

Aufgabe 4: Tageszufluss in m^3/h

1. Auf wie viele Stunden verteilt sich der Tageszufluss der Kläranlage? Fließt pro Stunde mehr oder weniger zu als pro Tag?
2. Gegeben: $Q = 43\,440\,\mathrm{m^3/d}$. Umrechnung: $1\,\mathrm{d} = 24\,\mathrm{h}$ – die 43 440 m^3 verteilen sich also gleichmäßig auf 24 Stunden.
3. Teile 43 440 m^3/d durch 24 h/d: $43\,440\,\mathrm{m^3/d} : 24\,\mathrm{h/d} = ?\,\mathrm{m^3/h}$.

GEGEBEN

$Q = 43\,440\,\mathrm{m^3/d}$

GESUCHT

Q in m^3/h

UMRECHNUNG

1 d = 24 h

VORGEHEN

Pro Stunde fließt ein Vierundzwanzigstel: geteilt durch 24

RECHNUNG

$$Q = 43\,440 : 24\,\mathrm{m^3/h} = \underline{\underline{1810\,\mathrm{m^3/h}}}$$

ANTWORT

Im Mittel fließen 1810 m^3 pro Stunde zu.

Aufgabe 5: Pumpwerk Talstraße: L/s in m³/h

1. Wie viel Abwasser fördert das Pumpwerk in einer ganzen Stunde statt in einer Sekunde? Und wie viele m³ ist ein Liter?
2. Zähler: $1\,\mathrm{L} = 0{,}001\,\mathrm{m^3}$. Nenner: $1\,\mathrm{h} = 3600\,\mathrm{s}$, in einer Stunde fließt also 3600-mal so viel. Zusammen: $1\,\mathrm{L/s} = 0{,}001 \cdot 3600\,\mathrm{m^3/h} = 3{,}6\,\mathrm{m^3/h}$.
3. Multipliziere den Förderstrom 130 L/s mit 3,6: $130\,\mathrm{L/s} \cdot 3{,}6 = ?\,\mathrm{m^3/h}$.

GEGEBEN

$Q = 130\,\mathrm{L/s}$

GESUCHT

Q in m³/h

UMRECHNUNG

Zähler: 1 L = 0,001 m³. Nenner: In 1 h = 3600 s fließt 3600-mal so viel.

MERKE

1 L/s = 3,6 m³/h – also mal 3,6

RECHNUNG

$$Q = 130 \cdot 3{,}6\,\mathrm{m^3/h} = \underline{\underline{468\,\mathrm{m^3/h}}}$$

ANTWORT

Das Pumpwerk fördert 468 m³/h.

Aufgabe 6: CSB in kg/m³

1. Wie hängen mg/L und g/m³ zusammen? Und wie viele Gramm sind ein Kilogramm? Wird die Zahl in kg/m³ größer oder kleiner als in mg/L?
2. Gegeben: $c = 580\,\mathrm{mg/L}$. Umrechnungszahl: 1 mg/L = 1 g/m³ und 1 kg = 1000 g. mg/L ist die kleinere Einheit – in kg/m³ wird die Zahl also kleiner.
3. Teile 580 mg/L durch 1000: $580\,\mathrm{mg/L} : 1000 = ?\,\mathrm{kg/m^3}$. Geteilt durch 1000 heißt: Komma um 3 Stellen nach links verschieben.

GEGEBEN

$c = 580\,\mathrm{mg/L}$

GESUCHT

c in kg/m³

UMRECHNUNGSZAHL

1 mg/L = 1 g/m³ und 1 kg = 1000 g

VORGEHEN

mg/L ist die kleinere Einheit, die Zahl wird kleiner: **geteilt durch 1000**.

RECHNUNG

$c = 580 : 1000\,\mathrm{kg/m^3} = \underline{\underline{0{,}58\,\mathrm{kg/m^3}}}$

ANTWORT

Die Konzentration beträgt 0,58 kg/m³.